

LINKS DIRETOS DE PRODUÇÃO & ACESSO RÁPIDO

**Site Oficial Brothaus Engelke (Link WhatsApp Anti-Cache)** NO AR

Vitrine com Astrolábio 3D, Cardápio vivo, seletor Totem 3D / Fachada Real e zoom de crosta Demeter.

<https://advocaciadigitalavancada-create.github.io/brothaus-engelke/?v=1>

Abrir Site ↗

**Painel PWA do Padeiro (Telemetria do Forno)** PIN: 1832

Controle do forno em 1 toque no smartphone: 'No Forno', 'Pronto', digitação livre e stories do Instagram.

<https://advocaciadigitalavancada-create.github.io/brothaus-engelke/admin/>

Acessar PWA ↗

**Visualizador 3D Standalone do Totem do Cisne**

Página dedicada com controle orbital 360°, brilho de latão e zoom da escultura de forja.

https://advocaciadigitalavancada-create.github.io/brothaus-engelke/cisne_3d.html

Ver 3D ↗

**Repositório GitHub (Código-Fonte Oficial)**

Repositório versionado com deploy automatizado via GitHub Pages no branch main.

<https://github.com/advocaciadigitalavancada-create/brothaus-engelke>

Ver Repositório ↗

**WhatsApp Comercial Engelke & Gustavo**

Canal oficial de reservas antecipadas e contato direto (+55 48 99830-1122).

<https://api.whatsapp.com/send?phone=5548998301122>

Conversar ↗

**Google Maps (Localização Rio Tavares Central)**

Servidão Elpídio da Rocha, 48 - Rio Tavares, Florianópolis - SC.

<https://maps.google.com/?q=Servidão+Elpídio+da+Rocha,+48>

Abrir Mapa ↗

💡 Por que o WhatsApp às vezes não puxa a imagem e como resolver:

1. **O Motivo:** A Meta (WhatsApp/Facebook) guarda cache de links vazios por dias se você testou antes do deploy da imagem.
2. **A Solução:** Ao enviar o link no WhatsApp, adicione ?v=1 no final (ex: .../brothaus-engelke/?v=1). O WhatsApp vê como um link inédito e puxa o logo/banner na hora!
3. **Tempo de Leitura:** Aguarde 3 segundos após colar no campo de mensagem antes de apertar enviar para o WhatsApp carregar a miniatura.

⚙️ RESUMO TÉCNICO & ARQUITETURA DO SITE

Arquitetura	Single-Page Application (SPA) responsiva + Progressive Web App (PWA) offline-first para o Padeiro.
Motor 3D WebGL	Three.js R128 + STLLoader com modelo otimizado de 3 gimbals chanfrados em latão escovado e convergência na foto real.
Cinemática	Relojoaria analógica contínua com interpolação suave (Lerp) e alinhamento do anel do cisne na seção de pedidos.
Scroll & Física	Lenis Smooth Scroll v1.1.9 acoplado com trava total de fundo ao abrir a gaveta de cardápio.
Tríade Tipográfica	Oswald (Bauhaus Condensada), Playfair Display (Viena 1832 Editorial) e Plus Jakarta Sans (Suíça Funcional).
Certificação	Selo oficial Orgânico Demeter SPG/OPAC ABDSul desde 2017 integrado no cabeçalho e rodapé.
Open Graph / WhatsApp	Banner 1200x630 (og_whatsapp.jpg) + Thumbnail 600x600 (og_thumb_square.jpg) com tags fallback.

🚀 HOSPEDAGEM, DEPLOY & DOMÍNIO PRÓPRIO

Hospedagem Atual	GitHub Pages (gratuito, SSL automático, CDN global Fastly, 99.9% uptime).
Branch de Publicação	main (ou master) com raiz em / ou pasta /docs.
Comando de Atualização	<code>git add . && git commit -m "atualizacao" && git push origin main</code>
Domínio Próprio (.com.br)	No Registro.br (R\$ 40/ano), criar CNAME www para advocaciadigitalavancada-create.github.io e 4 IPs A-record do GitHub.

🔑 Credenciais & Acesso Administrativo:

O aplicativo móvel do padeiro não exige login ou senha complexa para não atrapalhar a produção com luvas e farinha. Basta digitar o **PIN 1832** para destravar o painel de fornadas e atualizar o status do forno para todos os clientes em tempo real.